

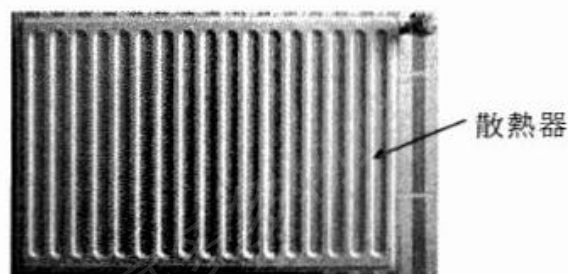
2013 香港中學文憑考試物理

卷一乙部 結構題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

第 1 題

屋頂的太陽能加熱器在日間把 1.5 m^3 的水加熱至 80°C 。夜間，貯水箱中的熱水循環至各房間的散熱器，使房間保暖。



已知：水的密度 = 1000 kg m^{-3} ；比熱容 = $4200 \text{ J kg}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$ 。

- 水傳送期間有 15% 能量散失。當水溫降至 60°C ，系統放出多少熱量到各房間？（3 分）
- 散熱器夜間的平均輸出功率為 4.5 kW ，可維持多久，直至水溫降至 60°C ？以小時表示。（2 分）
- 事實上，這段時間的放熱率並非恆定，而是逐漸下降。解釋原因。（1 分）

官方評分參考

- | | | | |
|--------|--|-------------|---|
| 1. (a) | $(1.5 \times 1000 \text{ kg}) \times 4200 \text{ J kg}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1} \times (80 - 60) ^\circ\text{C} \times (1 - 15\%)$
$= 1.07 \times 10^8 \text{ J}$ | 1M+1M
1A | 3 |
| (b) | $1.07 \times 10^8 \text{ J} \div (4.5 \text{ kW}) \div 3600 \text{ s}$
$= 6.61 \text{ (小時)}$ | 1M
1A | 2 |
| (c) | 隨著水的溫度下降 / 室溫上升 / 溫差下降，加熱系統的熱傳遞率也下降。 | 1A | 1 |

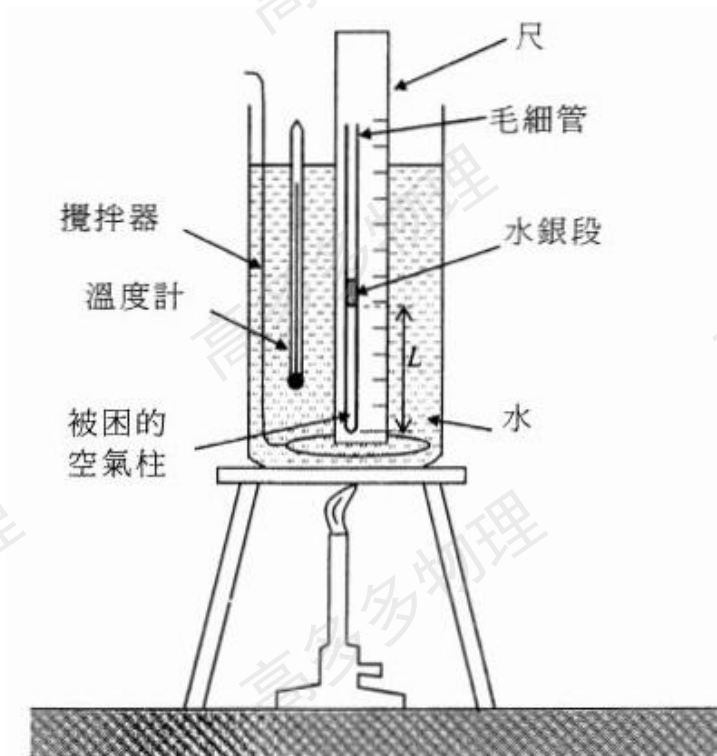
(a) 先由體積求質量： $m = \rho V = 1500 \text{ kg}$ 。水放熱 $mc\Delta\theta = 1.26 \times 10^8 \text{ J}$ ，只有 85% 到達房間，故有用熱量為 $1.071 \times 10^8 \text{ J}$ 。

(b) 用到達房間的熱量除以散熱器輸出功率： $t = Q/P = 23800 \text{ s} = 6.61 \text{ h}$ 。計算保留未四捨五入數值，也不要再扣一次 15%。

(c) 熱傳遞由溫差驅動。水逐漸冷卻、房間逐漸變暖，溫差減少，瞬時放熱功率便下降；(b) 使用的是平均功率。

第 2 題

* 均勻毛細管中的空氣柱被一小段水銀困住。裝置以水槽加熱，量度不同溫度 θ 下的空氣柱長度 L 。



$\theta / ^\circ\text{C}$	20	92
L / mm	64	80

(a) 描述每次讀數前的步驟，以確保被困空氣與水的溫度相同。(2 分)

(b) 假設 L 一直隨 θ 線性增加。

(b)(i) 估算溫度為 65°C 時的 L 。(2 分)

(b)(ii) 以此實驗結果求「絕對零度」。(2 分)

官方評分參考

2. (a) 停止加熱和
把水徹底地攪拌。

1A
1A 2

$$\begin{aligned} \text{(b) (i)} \quad \frac{L - 64}{80 - 64} &= \frac{65 - 20}{92 - 20} \\ L - 64 &= 10 \\ L &= 74 \text{ mm} \end{aligned}$$

1M

1A 2

- (ii) 設 $x^\circ\text{C}$ 為絕對零度。

$$\begin{aligned} \frac{20 - x}{92 - 20} &= \frac{64 - 0}{80 - 64} \\ 20 - x &= 288 \\ x &= -268^\circ\text{C} \end{aligned}$$

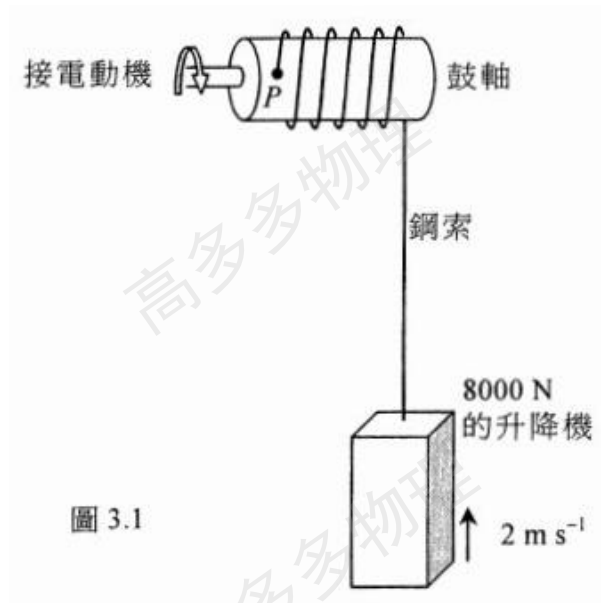
1M

1A 2

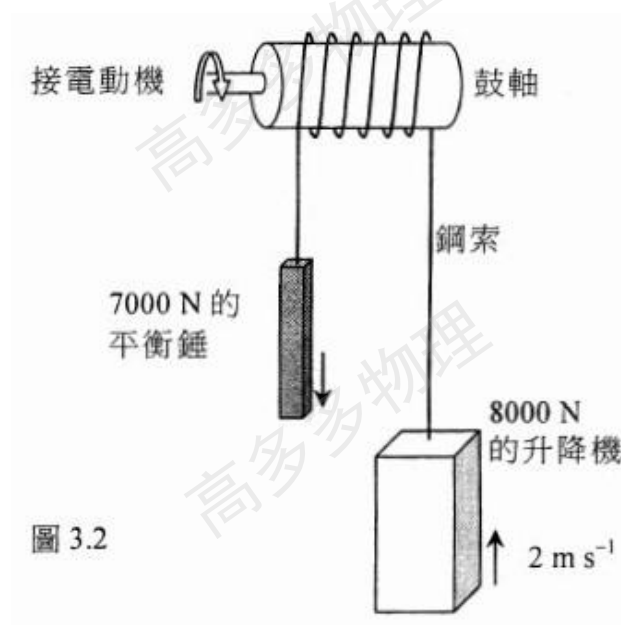
- (a) 先停止加熱，避免溫度持續急升；攪拌使水溫均勻，待溫度計及空氣柱長度穩定才記錄。
- (b)(i) 由數據求斜率： $(80-64)/(92-20) = 2/9 \text{ mm} / ^\circ\text{C}$ 。65°C 時 $L = 64 + (2/9)(65-20) = 74 \text{ mm}$ 。
- (b)(ii) 將量得的直線外推至 $L = 0$ ： $0 = 64 + (2/9)(x-20)$ ，得 $x = -268^\circ\text{C}$ 。這是實驗估值，不是公認的 -273.15°C ；不能為了配合標準值而改變數據。

第3題

重量 8000 N 的升降機以恆速 2 m s^{-1} 上行。電動機驅動鼓軸，繞於鼓軸的鋼索提供向上力，鋼索另一端固定於鼓軸 P 點（圖 3.1）。忽略空氣阻力及鋼索質量。



- (a)(i) 計算電動機輸送給上行升降機的機械功率。（2 分）
- (a)(ii) 電動機的總機械功率輸出為 20 kW ，求對抗活動組件摩擦的功率損失。（1 分）
- (b) 現在鋼索另一端裝上 7000 N 平衡錘，其移動方向與升降機相反（圖 3.2）。升降機仍以 2 m s^{-1} 上行，鋼索與鼓軸之間沒有滑移。



- (b)(i) 假設摩擦功率損失與 (a) 相同，求所需總機械功率輸出。（2 分）
- (b)(ii) 指出裝設平衡錘的好處。（1 分）
- (b)(iii) 有說法認為無摩擦的鼓軸表面可進一步降低功率需求。評論此說法。（2 分）

官方評分參考

3. (a) (i)	$P = Fv$ $= 8000 \text{ N} \times 2 \text{ m s}^{-1}$ $= 16 \text{ kW}$	1M	
		1A	<u>2</u>
(ii)	$P_{\text{損耗}} = 20 \text{ kW} - 16 \text{ kW} = 4 \text{ kW}$	1A	<u>1</u>
(b) (i)	$P = 4 \text{ kW} + (8000 - 7000 \text{ N}) \times 2 \text{ m s}^{-1}$ $= 6000 \text{ W} = 6 \text{ kW}$	1M	
		1A	<u>2</u>
(ii)	電動機所需的功率輸出較小。 或電動機所需施力較小。	1A	<u>1</u>
(iii)	不成立，升降機不能運作 / 升降機下跌 因滑動產生 / 鋼索不能固定在鼓軸上 / 鼓軸不能施力於鋼索。	1A 1A	<u>2</u>

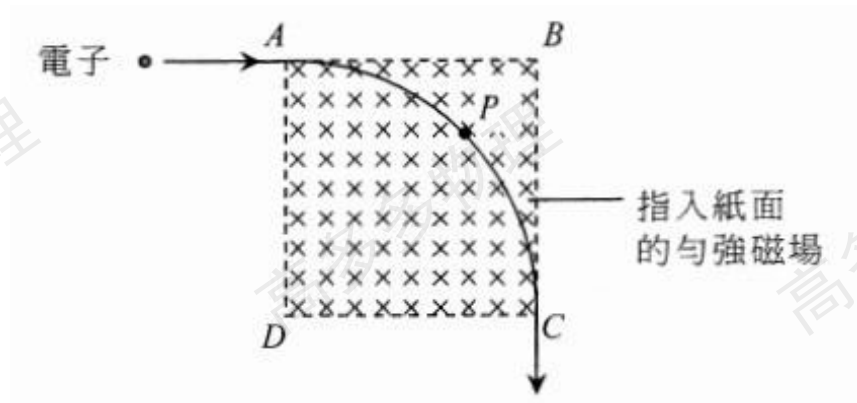
(a) 恆速時升降機向上的拉力等於重量，故有用機械功率 $Fv = 16 \text{ kW}$ 。總輸出 20 kW 與 16 kW 的差，即 4 kW ，是摩擦損耗。

(b)(i) 下降的平衡錘每秒釋放 $7000 \times 2 = 14 \text{ kW}$ 重力势能。升降機每秒增加 16 kW ，電動機只需提供淨 2 kW ，再加不變的 4 kW 損耗，合共 6 kW 。

(b)(ii–iii) 平衡錘減低電動機負荷，但鋼索與鼓軸的接觸摩擦負責傳送驅動力，完全消除會令鋼索打滑。必須分清所需的靜摩擦與活動組件中的耗能摩擦。

第 4 題

* 速率 $1.2 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$ 的電子進入正方形 ABCD，內有指入紙面的 0.01 T 均強磁場。電子由 A 至 C 走四分之一圓形，以相同速率離開。忽略重力。



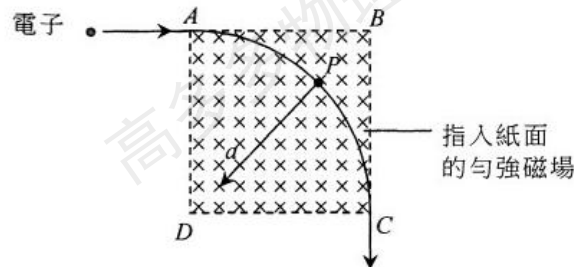
- (a)(i) 求 P 點磁力的量值。(2 分)
- (a)(ii) 在圖上標出 P 點加速度方向。(1 分)
- (b) 電子雖受磁力而加速，為何離開時速率不變？(2 分)
- (c) 若改為由 A 至 D 走半圓形，推導所需的入射速率。(2 分)

官方評分參考

4. (a) (i) $F = qvB = (1.60 \times 10^{-19} \text{ C})(1.2 \times 10^7 \text{ m s}^{-1})(0.01 \text{ T})$
 $= 1.92 \times 10^{-14} \text{ N}$

1M
1A 2

(ii)



1A 1

4. (b) 磁力 F 與電子的位移 / 速度垂直，
 或 電子僅改變其方向，而速率保持不變
 沒有作功，所以動能保持不變。

1A
1A 2

(c)

$$\left. \begin{aligned} F &= qvB = \frac{mv^2}{r} \\ \frac{v}{r} &= \frac{qB}{m} = \text{常數} \end{aligned} \right\}$$

1M

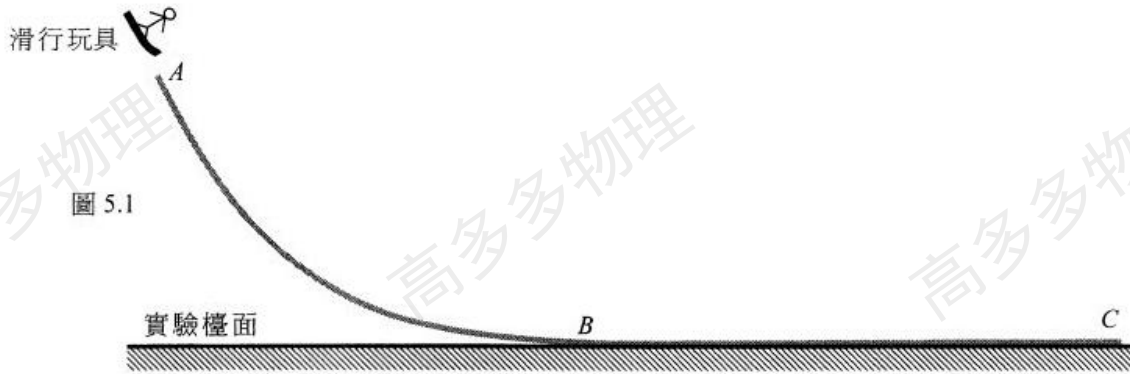
速度 v 量值減半，即 $0.6 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$

1A 2

- (a) 速度垂直磁場，用電子電荷的量值計 $|q|vB$ 。P 點的磁力及加速度皆沿半徑指向原圓心 D，不是沿切線。
- (b) 加速度代表速度向量改變，也包括方向改變。此處 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = 0$ ，磁力不提供功率，故動能及速率不變。
- (c) 原來四分之一圓的半徑為 AD；由 A 至 D 的半圓則以 AD 為直徑，半徑只有 AD/2。因 $r = mv/(|q|B)$ ，固定 B 下 v 必須減半，得 $6.0 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ 。

第 5 題

傾斜光滑路軌 ABC 固定於豎直平面，水平部分 BC 在實驗檯面上。提供滑行玩具、一把米尺及一條背面有膠紙的粗糙長紙帶。



利用這些儀器描述一個實驗，探究制動距離與釋放高度的關係。包括所量度的物理量及預期結果。（5 分）

官方評分參考

5. 將長紙帶黏貼在路軌的水平部份 BC 上。
把滑行玩具從距檯面某一高度 h 釋放，量度對應的制動距離 d 。
制動距離應從水平部位 BC 的起始位置量度或在紙帶上。
把滑行玩具從不同的高度釋放，並量度對應的制動距離。

1A

1A

1A

標繪 d 對 h 的線圖，
獲得穿過原點的直線圖。

1A

1A

或

$$\begin{aligned} &\text{由於 } mgh = Fd \\ &\text{所以 } \frac{d}{h} = \text{常數} \quad / \quad d \propto h \end{aligned}$$

5

只把粗糙紙帶貼於 BC，讓斜段保持光滑。量度豎直釋放高度 h ，不是沿斜路的距離；由靜止放手，不施推力。 d 由玩具開始接觸粗糙水平紙帶的位置量至停止位置。

使用同一玩具和紙面，選多個高度；各高度重複量度並取平均，以減少散差。以 h 為橫軸、 d 為縱軸繪圖。

光滑斜段使重力势能轉為動能；BC 上近似恆定摩擦力作功 $Fd = mgh$ ，故 $d = (mg/F)h$ ，預期為過原點直線。圖的斜率不是加速度。

第 6 題

「笨豬跳」以粗大的彈性繩索把參加者連接高處。參加者先下墜一段距離，然後繩索拉伸；在最低點瞬時靜止，再向上回彈並振盪數次後停下。



簡單的足踝束縛曾發生鬆脫意外，很多主辦者因此改用全身式安全帶。



忽略空氣阻力。

- (a)(i) 描述第一次下降至最低點期間的加速度。(3 分)
- (a)(ii) 寫出從開始至最低點期間的能量轉變。(2 分)
- (b) 就淨力解釋為何繩索必須有彈性。(2 分)
- (c) 就接觸面積解釋，為何全身式安全帶比足踝束縛較不易導致受傷或鬆脫。(2 分)

官方評分參考

6. (a) (i) 彈性繩索尚未拉伸時 / 初始時的加速度為 g 。
繩拉伸時加速度減少。
(當彈性繩上張力的值比 mg 大時) 減速直至瞬時靜止。
1A
1A
1A
3
- (ii) 重力势能變成動能及
(然後)彈性繩的彈性势能。
1A
1A 2
- (b) 彈性繩令制動時間增長，
因而減輕了作用於參加者的(淨)力。
1A
1A 2
- (c) 增大了接觸面積，
因此在下跌時壓強減少，參加者較不容易受傷或鬆脫。
1A
1A 2

(a)(i) 取向下為正： $a = g - T/m$ 。繩未伸長時 $T = 0$ ； T 增大使向下加速度減少。 $T = mg$ 時加速度為零、向下速率最大；其後 $T > mg$ ，加速度向上，參加者仍向下但減速。最低點 $v = 0$ ，不表示加速度為零。

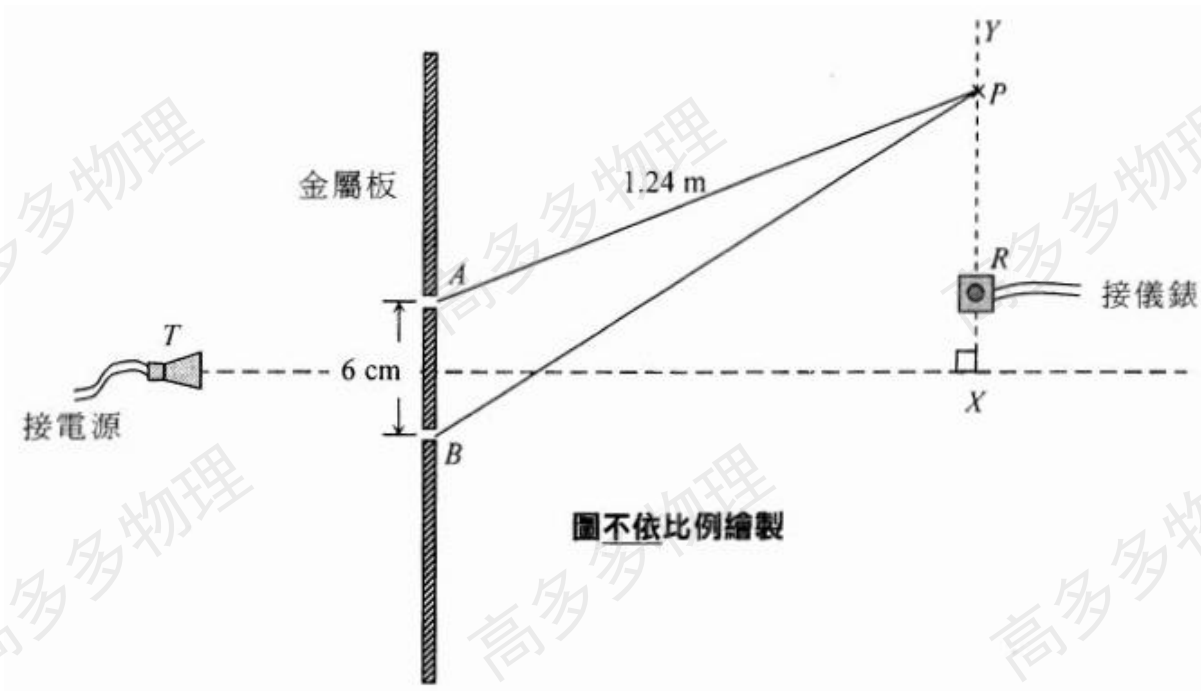
(a)(ii) 起初重力势能轉為動能；繩拉伸後彈性势能增加，參加者最後減速。最低點的動能為零，能量儲存在伸長的繩中。

(b) 相同動量改變下，制動時間較長令平均淨力較小： $|F_{\text{淨,平均}}| = |\Delta p|/\Delta t$ 。彈性伸長避免突然停止。

(c) 相若支持力下，壓強為 F/A 。全身式安全帶把力分散至較大的接觸面積，避免集中作用在狹窄的足踝位置。

第 7 題

微波發射器 T 發出波長 2 cm 的微波，射向金屬板上相距 6 cm 的雙縫 A、B。T 和 X 各自與 A、B 等距。接收器 R 沿 XY 移動，在 P 錄得第二個極小值，AP = 1.24 m。圖不依比例繪製。



- (a) 求微波頻率。(2 分)
- (b)(i) 解釋沿 XY 為何交替錄得極大值和極小值。(2 分)
- (b)(ii) 計算 BP。(2 分)
- (b)(iii) R 由 X 朝 Y 並繼續移動，能否測得多於三個極大值？解釋答案。(2 分)
- (c) 微波用於雷達。解釋為何頻率較低的無線電波不適合此用途。(2 分)

官方評分參考

7. (a) $c = f\lambda \Rightarrow 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} = f(0.02 \text{ m})$
 $\therefore f = 1.5 \times 10^{10} \text{ Hz 或 } 15000 \text{ MHz}$

1M
1A 2

- (b) (i) 從狹縫 A 和 B 的繞射波至儀錶的程差沿 XY 變更，
 相長和相消干涉交替出現，產生極大和極小。

1A
1A 2

(ii) $BP - AP = 1\frac{1}{2}\lambda$
 $BP - AP = 3 \text{ cm} = 0.03 \text{ m}$
 $\therefore BP = 1.24 + 0.03 = 1.27 \text{ m}$

1M
1A 2

(iii) 沿 XY 的程差 $< AB$
 $AB = 3 \times 2 \text{ cm} = 3\lambda$
 因此容許的程差 = $0\lambda, 1\lambda, 2\lambda$
 極大的最大數目 = 3

1M
1A 2

- (c) 頻率較低的無線電波會有(較長的波長，以致產生)較大的繞射效應。
 無線電波繞過較小的障礙物 / 不會被小障礙物反射。

1A
1A 2

(a) 先把 2 cm 換成 0.02 m，再用 $f = c/\lambda$ 。

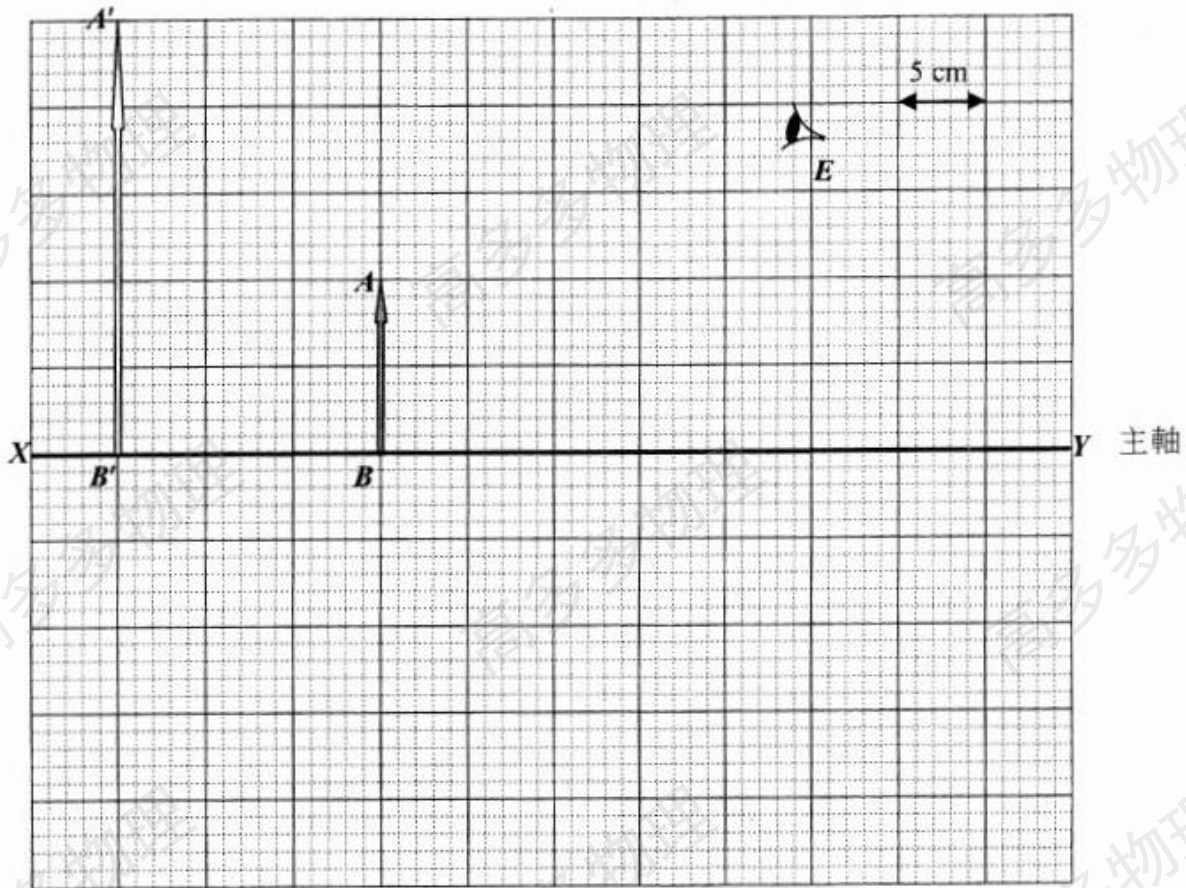
(b) T 到兩縫等距，故兩縫同相。極大值條件為 $\Delta = n\lambda$ ，極小值為 $\Delta = (n+\frac{1}{2})\lambda$ ；第二個極小值的路程差是 $3\lambda/2$ ，不是 2λ 。P 較接近 A，因此 $BP = AP + \Delta$ 。

(b)(iii) 三個極大值包括 X 的中央極大值。接收器在此直線上任何有限位置，都有 $|BP - AP| < AB = 6 \text{ cm}$ ； 3λ 只在無限遠的極限方向逼近，不會形成第四個有限位置極大值。

(c) 就本題的小目標而言，波長較長會較易繞過目標，削弱可用的反射訊號；不應延伸為所有較低頻雷達均不可能運作。

第 8 題

方格圖顯示物體 AB、未畫出的透鏡 L 所成的像 A'B'、主軸 XY，以及觀察者眼睛 E。原圖的水平比例為圖上 1 cm 代表 5 cm。



- (a)(i) A'B' 是實像還是虛像？（1 分）
- (a)(ii) 指出透鏡種類並解釋。（2 分）
- (b)(i) 找出光心 O，並畫出透鏡 L。（1 分）
- (b)(ii) 畫另一條光線以找出主焦點 F，求焦距。（2 分）
- (c) 畫出光線，表示 E 如何看見物體頂端 A 的像。（2 分）
- (d) 舉出此透鏡配置的一項應用。（1 分）

官方評分參考

8. (a) (i) 虛像

1A 1

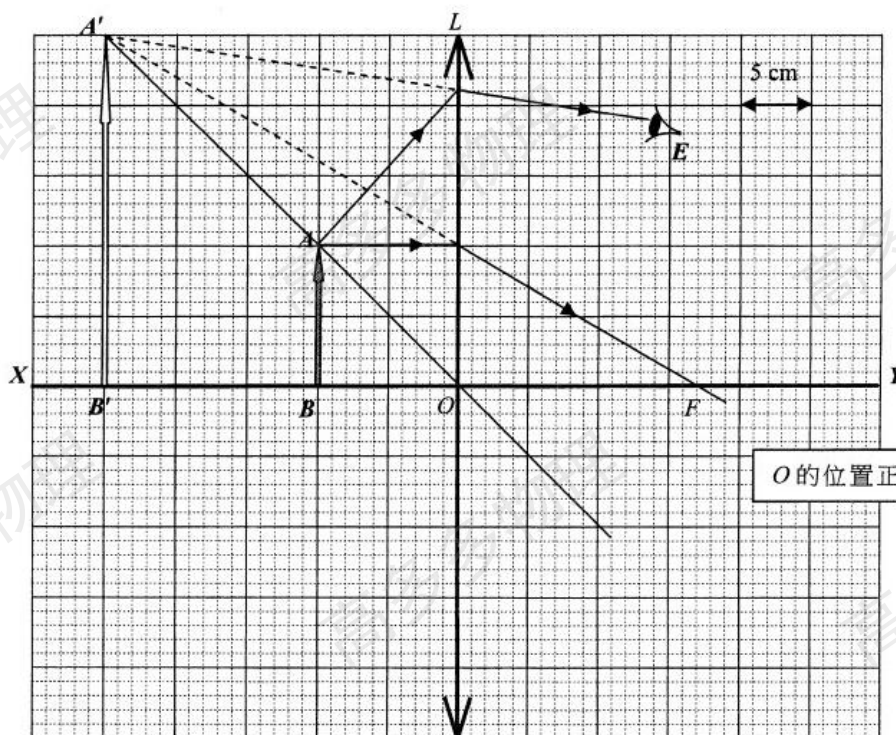
(ii) 凸透鏡

1A

僅凸透鏡能產生放大(虛、正立)的像。

1A 2

(b) (i)



1A 1

(ii) 確定 F 的光線正確

1M

焦距 $f = 17 \text{ cm}$ ($16.0 \pm 17.5 \text{ cm}$)

1A 2

(c) 從 A' 或由透鏡至 E 的光線正確。
全部正確。

1A

1A 2

(d) 放大鏡 / 遠視眼鏡 / 簡單顯微鏡

1A 1

(a) 像正立且放大。凹透鏡只形成縮小的正立像，因此這是物體放在焦距以內的凸透鏡。

(b) 連接 A' 、 A 並延伸至 XY ；經光心的光線不偏折，交點便是 O 。在 O 畫垂直主軸的透鏡。由 A 平行主軸入射的光線折射後通過遠側焦點，反向延長線通過 A' 。依原圖方格及指定比例讀數，不要在縮放後的螢幕上用尺量。物距約 10 cm ，虛像距離量值約 25 cm ，故 $1/f = 1/10 - 1/25$ ， $f \approx 16.7 \text{ cm}$ ，符合官方作圖容許範圍。(c) 連接 A' 、 E ，找出與透鏡的交點；真正光線沿 $A \rightarrow$ 透鏡 $\rightarrow E$ 傳播，只有反向延長線通往 A' 。虛像本身不發光。上方評分參考原圖展示完整作圖。

(d) 一項應用是放大鏡：物體放在凸透鏡焦距以內，便形成放大的正立虛像。

第 9 題

碳-14 以 β 衰變。考古木材樣本的放射性為 0.2 Bq ，碳-14 的半衰期為 5730 年。取 $1 \text{ 年} = 3.16 \times 10^7 \text{ s}$ 。

*(a) 計算衰變常數 k ，單位為 s^{-1} ，再求現存碳-14 原子核數目。(3 分)

活植物透過二氧化碳交換，維持碳-14 與碳-12 的比例為 1.3×10^{-12} 。

(b) 樣本共有 1×10^{23} 個碳原子核。估計植物死亡時的碳-14 原子核數目。(1 分)

*(c) 估計木材的年齡，以年為單位。(2 分)

官方評分參考

9. (a)

$$k = \frac{\ln 2}{5730 \times 3.16 \times 10^7} = 3.83 \times 10^{-12} (\text{s}^{-1})$$

1A

放射性 $A = kN$

$$N = \frac{A}{k} = \frac{0.2}{3.83 \times 10^{-12}} = 5.22 \times 10^{10}$$

1M

1A

3

(b) ^{14}C 的原子核數量: $N_0 = 1 \times 10^{23} \times (1.3 \times 10^{-12}) = 1.3 \times 10^{11}$

1A

1

(c)

$$kt = \ln \frac{N_0}{N}$$

$$(3.83 \times 10^{-12}) t = \ln \frac{1.3 \times 10^{11}}{5.2 \times 10^{10}}$$

1M

$$t = 2.4 \times 10^{11} \text{ s 或 } 7571 \text{ (年) (接受 } 7500 \text{ 至 } 7600 \text{ (年))}$$

1A

2

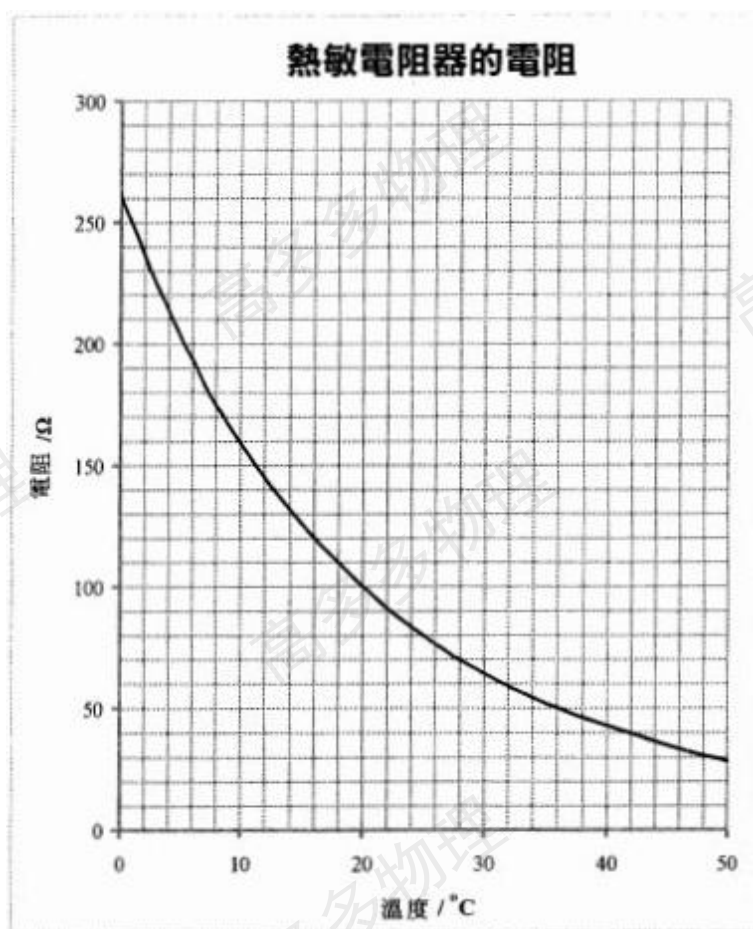
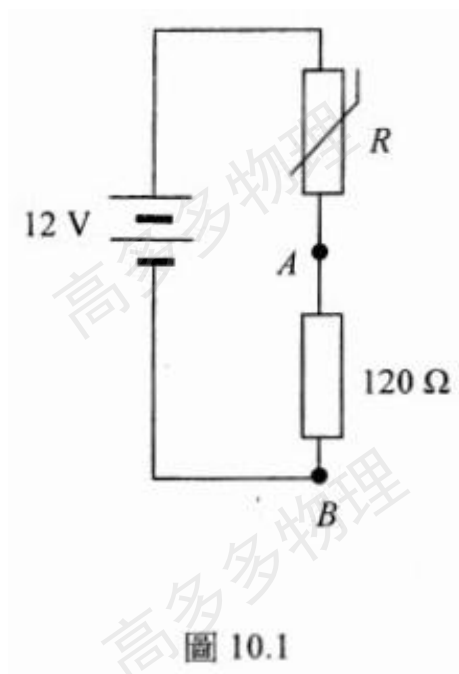
(a) 放射性表示每秒衰變次數，不是剩餘原子核數。先把半衰期換成秒求 k ，再以放射性除以 k 。

(b) 碳-14 所佔比例極小，故總碳核數近似碳-12 核數；乘以活植物的比例，可估計 N_0 。

(c) 植物死亡後不再補充碳-14， $N = N_0 e^{-kt}$ ，所以 $t = \ln(N_0/N)/k$ 。所得秒數再除以 3.16×10^7 換成年，約為 7.5×10^3 年。官方的 7571 年涉及中途捨入，末幾位不代表量度精度。

第 10 題

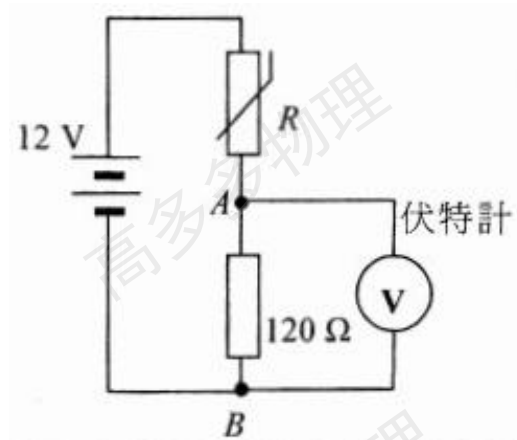
(a) 內阻可略的 12 V 電池組連接熱敏電阻器 R 和 $120\ \Omega$ 電阻器。線圖顯示熱敏電阻器的電阻隨溫度變化。



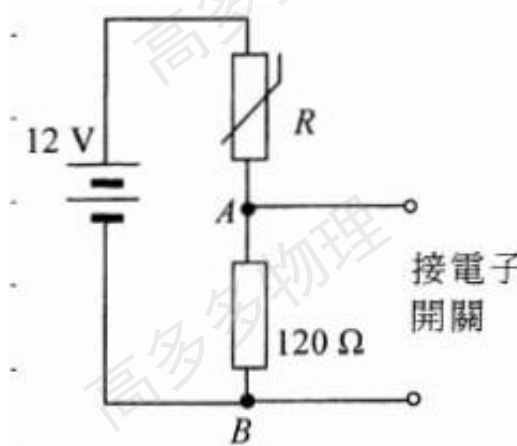
(a)(i) 求 R 在 25°C 時的電阻。(1 分)

(a)(ii) 求 25°C 時 A、B 間的電勢差 V_{AB} 。(2 分)

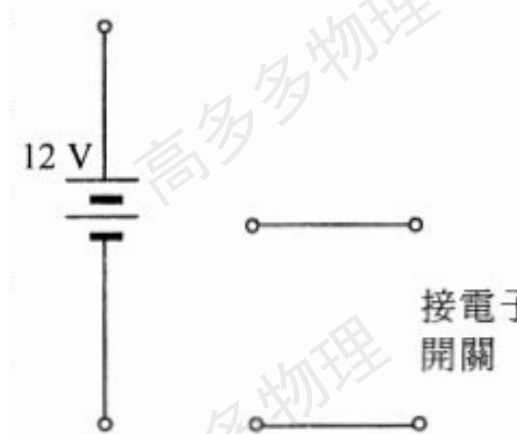
(b) 凱莉用電阻約 $1\text{ k}\Omega$ 的伏特計量度 V_{AB} ，即使小心量度，讀數仍與 (a) 有少許不同。解釋原因並建議如何改善準確度。(3 分)



(c)(i) 跨 AB 的電子開關在 V_{AB} 達 6.0 V 或以上時啟動風扇。利用線圖求風扇保持開動的最低溫度，顯示步驟。(2 分)



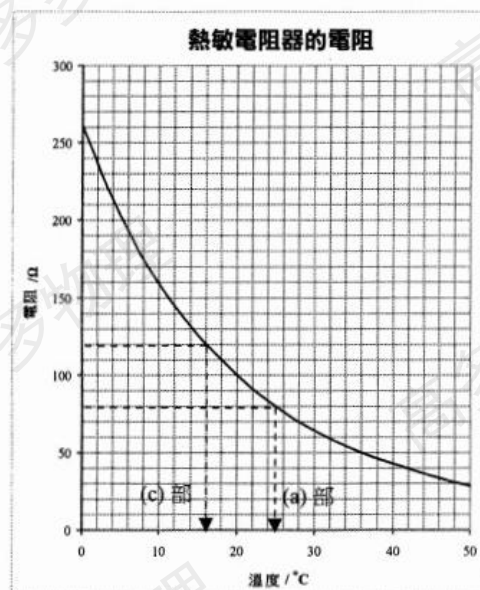
(c)(ii) 不增加額外元件，完成新電路圖，使它在溫度降至某值以下時啟動發熱裝置。解釋電路運作，不需計算。(3 分)



官方評分參考

10. (a) (i) $80\ \Omega$

1A 1



$$(ii) \quad V_{AB} = \frac{120}{(80+120)} 12 = 7.2\text{ V}$$

1M

1A 2

- (b) 因 R_v 和 $120\ \Omega$ 電阻器以並聯連接， AB 間的 R_{eq} 小於 $120\ \Omega$ ，以致 AB 間所分得的電壓減低 / 比預期數值低。

1A

1A

使用比該部分電路的電阻更大的伏特計(例如 $10\text{ M}\Omega$ 的數碼伏特計)。

1A 3

$$(c) (i) \quad V_{AB} = \frac{120}{(R+120)} 12 = 6.0\text{ V}$$

$$R = 120\ \Omega$$

1A

對應的溫度為 16°C 。

1A 2

10. (c) (ii) 正確電路(即互換熱敏電阻器 R 和 $120\ \Omega$ 電阻器)。

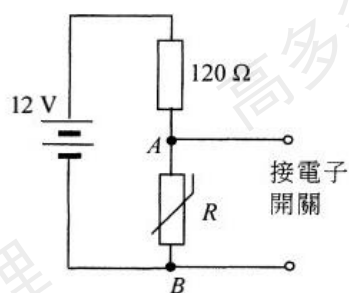
1A

當溫度下降，熱敏電阻器的電阻增加。

1A

當電阻增加至一定數值使 $V_{AB} = 6.0\text{ V}$ 或以上，驅動電子開關以啟動發熱裝置。

1A 3



(a) 25°C 時讀得 $80\ \Omega$ 。串聯電流 $I = 12/(80+120) = 0.060\text{ A}$ ，固定電阻兩端的 $V_{AB} = 0.060 \times 120 = 7.2\text{ V}$ 。

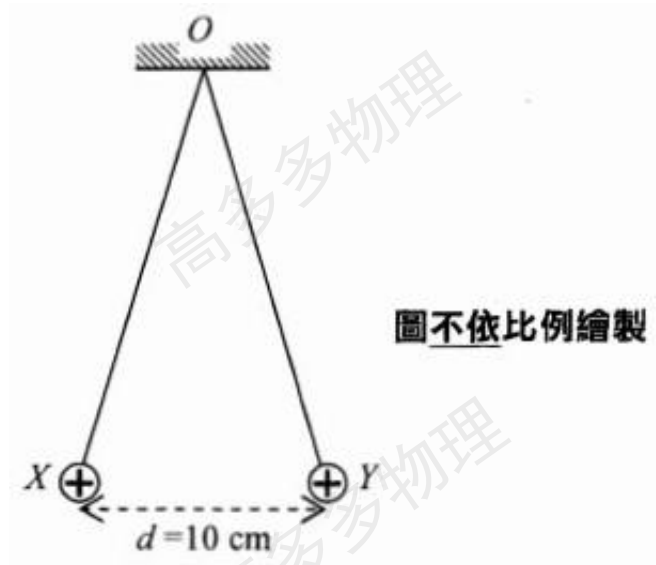
(b) 真實伏特計會分流。若電阻為 $1\text{ k}\Omega$ ，並聯等效電阻為 $(120 \times 1000)/(120+1000) \approx 107\ \Omega$ ，接入後讀數約 6.87 V 。高電阻伏特計可減少此負載效應；單靠小心或重複讀數不能消除。

(c)(i) 臨界電壓是電源的一半，故兩串聯電阻相等， $R = 120\ \Omega$ 。線圖對應 16°C ；溫度再升高， R 減少， V_{AB} 增加，風扇繼續運作。

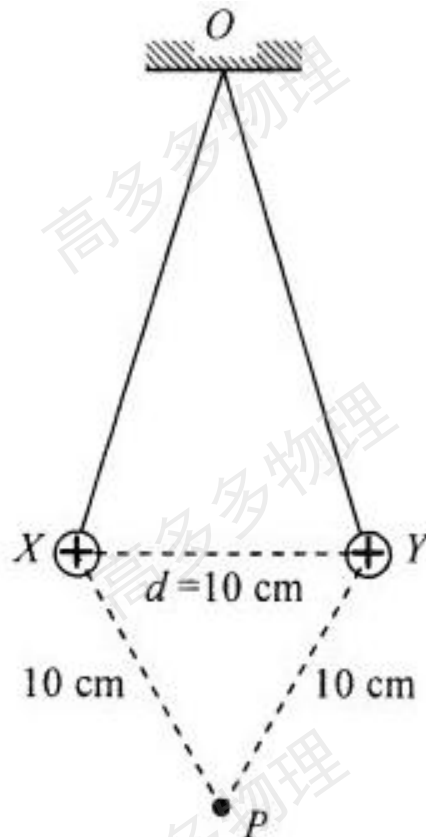
(c)(ii) 上方評分參考原圖把熱敏電阻放在下方、跨 AB 的位置。此時 $V_{AB} = 12R/(120+R)$ ，降溫令 R 增大，輸出電壓也增大，便可用同一高電壓觸發條件啟動發熱裝置。

第 11 題

兩個相同小金屬球 X、Y 以等長絕緣線懸掛，每球質量為 $1.0 \times 10^{-5} \text{ kg}$ ，帶 $+3.1 \text{ nC}$ 電荷（ $1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ C}$ ）。兩球間距 $d = 10 \text{ cm}$ ，大小相對間距可忽略，可視為點電荷。取 $1/(4\pi\epsilon_0) = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$ ， $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ 。圖不依比例繪製。



- (a) 求兩線之間的夾角。（3 分）
- (b) P 位於 O 正下方，與每球相距 10 cm。



(b)(i) 標示兩帶電金屬球在 P 產生的合電場方向。(1 分)

*(b)(ii) 計算 P 的電勢，以無窮遠處電勢為零。(2 分)

(b)(iii) 在 P 放置一個有限大小的不帶電金屬球，指出 d 會增加、減少還是保持不變。(1 分)

官方評分參考

11. (a)

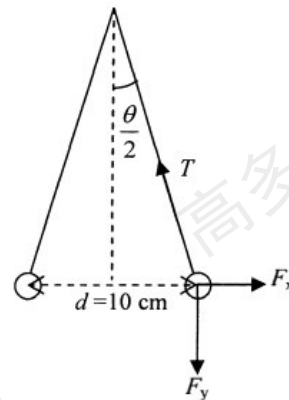
$$T \cos \frac{\theta}{2} = F_y = mg$$

$$T \sin \frac{\theta}{2} = F_x = \frac{Q^2}{4\pi \epsilon_0 d^2}$$

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{Q^2}{4\pi \epsilon_0 d^2} \left(\frac{1}{mg} \right)$$

$$= 9 \times 10^9 \times \frac{(3.1 \times 10^{-9})^2}{0.1^2} \times \frac{1}{(1.0 \times 10^{-5})(9.81)}$$

$$\frac{\theta}{2} = 5.0^\circ \text{ i.e. } \theta = 10.1^\circ$$

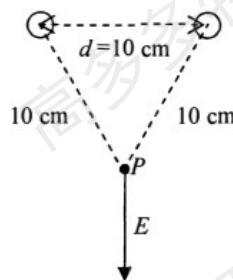


1M

1M

1A 3

(b) (i)



1A 1

(ii) P 點的電勢 $= \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 d} + \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 d} = \frac{2Q}{4\pi \epsilon_0 d}$

1M

$$= (9 \times 10^9) \frac{2 \times 3.1 \times 10^{-9}}{0.1}$$

$$= 558 \text{ V}$$

1A 2

(iii) 間距 d 下降。

1A 1

(a) 每球受張力、重力及水平電斥力而平衡。 θ 是兩線的總夾角，所以每線偏離鉛直方向 $\theta/2$ ，見評分參考原圖。 $F_e = kQ^2/d^2 = 8.649 \times 10^{-6} \text{ N}$ ， $mg = 9.81 \times 10^{-5} \text{ N}$ 。因此 $\theta = 2 \arctan(F_e/mg) \approx 10.1^\circ$ ，不是 5.0° 。

(b)(i) 正電荷的電場指向外。在 P，兩電場的水平分量抵消，向下分量相加。

(b)(ii) 電勢是純量，每球貢獻 +279 V，合計 558 V；不能把電勢分解成方向分量。

(b)(iii) 不帶電的導體會發生靜電感應，感應電荷使它吸引兩個正電球朝中央靠攏，平衡間距減少。不帶淨電荷不代表沒有靜電吸引。